

时间限制：1.0s 内存限制：512.0MB
输入文件名：you.in 输出文件名：you.out

附加文件：

📄 you2.out (11B)

📄 you2.in (213B)

📄 you1.out (11B)

📄 you1.in (108B)

简要题意

有一个 $n \times m$ 的矩阵 A ，初始时 $A_{i,j} = (i - 1)m + j$ ，你需要对矩阵进行 q 次如下操作：

- 1 $l\ r\ v$ ，表示对于所有满足 $i \in [l, r], j \in [1, m]$ 的 $A_{i,j}$ ，执行 $A_{i,j} \leftarrow A_{i,j} \times v$ 。保证 $1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq v \leq 10^9$ 。
- 2 $l\ r\ v$ ，表示对于所有满足 $i \in [1, n], j \in [l, r]$ 的 $A_{i,j}$ ，执行 $A_{i,j} \leftarrow A_{i,j} \times v$ 。保证 $1 \leq l \leq r \leq m, 1 \leq v \leq 10^9$ 。

执行完上述操作后，你需要求出 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m A_{i,j}$ 。由于答案可能很大，你只需要输出答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

输入格式

第一行为三个整数 n, m, q ，意义见题目描述。

接下来 q 行，每行输入四个整数，表示一次操作，操作的格式见题目描述。

输出格式

一行一个整数，表示答案。

样例输入 1

```
3 3 2
1 2 2 5
2 1 3 2
```

样例输出 1

```
210
```

样例 2

见下发文件，该样例满足子任务 1 的限制。

数据范围与约定

- 子任务 1： $1 \leq n, m, q \leq 20$ 。10 分。
- 子任务 2： $1 \leq n, m, q \leq 100$ 。10 分。
- 子任务 3： $1 \leq n, m, q \leq 500$ 。10 分。
- 子任务 4： $1 \leq n, m, q \leq 3000$ ，10 分。
- 子任务 5：保证只有第 1 种操作，10 分。
- 子任务 6：保证 $l = r$ ，10 分。
- 子任务 7： $1 \leq n, m, q \leq 10^5$ ，20 分。
- 子任务 8： $1 \leq n, m, q \leq 10^6$ ，20 分。
- 子任务不捆绑测试。

注意事项

由于本题输入量较大，请使用较为快速的读入方式。

我们在这里提供一份快速输入输出模板：

```
1 namespace FastIO {
2     #define il inline
3     const int il = 1 << 25;
4     char ibuf[il], *iS = ibuf + il, *iT = ibuf + il;
5     #define GC() (iS == iT) ? \
6         (iT = (iS = ibuf) + fread(ibuf, 1, il, stdin), (iS == iT) ? EOF : *iS++) : *iS++
7     template <class T>il void read(T &x) {
8         x = 0;
9         char c = GC(); bool flg = false;
10        while (!isdigit(c)) {flg |= c == '-'; c = GC();}
11        while (isdigit(c)) {x = (x << 1) + (x << 3) + (c & 15); c = GC();}
12        if (flg) x = -x;
13    }
14    char Out[il], *iter = Out;
15    #define Flush() fwrite(Out, 1, iter - Out, stdout); iter = Out
16    template <class T>il void write(T x, char LastChar = '\n') {
17        int c[35], len = 0;
18        if (x < 0) {*iter++ = '-'; x = -x;}
19        do {c[++len] = x % 10; x /= 10;} while (x);
20        while (len) *iter++ = c[len--] + '0';
21        *iter++ = LastChar; Flush();
22    }
23 }
24 }
25 using namespace FastIO;
```

时间限制：1.0s 内存限制：512.0MB
输入文件名：are.in 输出文件名：are.out

附加文件：
sample.zip (1.789MB)

题意描述

小 D 和 他的男神 XH 转到同一所某知名学校了！

这个学校有 n 栋教学楼，由于学校小巧，只有 n 条有向道路连接这 n 栋楼。

所有教学楼被道路连成一个整体，即将有向道路视为无向道路后互相可达。（但不保证原图中互相可达）

因为学校修建时的规划，所以每条道路长度都相同，均为 1，并且每栋教学楼只会有一条走出去的道路

由于小 D 是个光(ku)荣(bi) 的 Oler，所以他的活动范围只能在 1 号信息楼。

但他的男神 XH 却可以在所有教学楼随机游走。

小 D 想要每天都见一面他的男神 XH，但他需要应付教练的查岗。

经过小 D 的仔细测算，只要他在 K 分钟的时间内抵达目的地就能完美应付教练的查岗（不需要考虑往返！）

众所周知小 D 跑得很快，他的速度是每分钟 1 个单位。

众所周知小 D 考虑事情很周全，所以他希望保证到每栋教学楼的最短用时都 $\leq K$ （如果不可达视为使用 ∞ 的时间），以保证无论男神 XH 在哪栋楼他都可以见到。

众所周知小 D 拥有宇宙射线的力量，所以他动用任意次宇宙射线，创造一些长度仍为 1 的新道路。

但使用宇宙射线的力量会让小 D 感到劳累，这样他就不能以最好的精神与 男神 XH 见面了！

可惜他已经被男神冲昏了头脑，没法专心写程序，所以他希望让同为 Oler 的你写个程序告诉他最少需要使用多少次宇宙射线，才能满足他的要求呢？

输入格式

本题有多组数据

第一行为一个整数 Id ，意义见“数据范围与约定”（样例满足 $Id = 0$ ）

第二行为一个整数 T ，表示数据组数

对于每组数据，第一行为两个整数 n, K ，意义见题目描述。

接下来 n 行，每行两个整数 u, v ，表示图 G 中一条从 u 到 v 的有向边。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最少需要加多少条边。

样例输入 1

```
0
1
10 3
4 3
7 6
6 4
3 8
2 3
5 4
1 5
8 10
9 6
10 7
```

样例输出 1

3

样例 2

见下发文件，该样例满足 $Id = 2$ 的测试点的限制。

样例 3

见下发文件，该样例满足 $Id = 3$ 的测试点的限制。

样例 4

见下发文件，该样例满足 $Id = 4$ 的测试点的限制。

数据范围与约定

Id	$n \leq$	K	特殊性质
1	10		
2	2×10^3		
3		≥ 5000	
4			A
5,6		$= 2$	
7,8	2×10^5		
9,10			

表中的性质 A 表示存在一条从 1 到 1 的有向边。
表中留空处表示没有特殊限制。
对于所有数据，满足 $1 \leq T \leq 5, 1 \leq K \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq u, v \leq n$ 。

注意事项

由于本题输入量较大，请使用较为快速的输入方式。
我们在这里提供一份快速输入输出模板：

```
1 namespace FastIO {
2 #define il inline
3 const int il = 1 << 25;
4 char ibuf[il], *iS = ibuf + il, *iT = ibuf + il;
5 #define GC() (iS == iT) ? \
6 (iT = (iS = ibuf) + fread(ibuf, 1, il, stdin), (iS == iT) ? EOF : *iS++) : *iS++
7 template <class T>il void read(T &x) {
8     x = 0;
9     char c = GC(); bool flg = false;
10    while (!isdigit(c)) {flg |= c == '-'; c = GC();}
11    while (isdigit(c)) {x = (x << 1) + (x << 3) + (c & 15); c = GC();}
12    if (flg) x = -x;
13 }
14 char Out[il], *iter = Out;
15 #define Flush() fwrite(Out, 1, iter - Out, stdout); iter = Out
16 template <class T>il void write(T x, char LastChar = '\n') {
17     int c[35], len = 0;
18     if (x < 0) {*iter++ = '-'; x = -x;}
19     do {c[++len] = x % 10; x /= 10;} while (x);
20     while (len) *iter++ = c[len--] + '0';
21     *iter++ = LastChar; Flush();
22 }
23 }
24 using namespace FastIO;
```

本题样例有更新，请选手注意！

时间限制：1.0s 内存限制：512.0MB
输入文件名：so.in 输出文件名：so.out

附加文件：
sample.zip (1.426KB)

简要题意

小 L 喜欢数列和矩阵。现在他有一个长度为 n 的序列 a 。

在 m 天的时间内，小 L 在第 i 天会选择一个他喜欢的权值 k_i ，并把这些数排成一个列数为 k_i 的矩阵。具体地，小 L 会将 a_x 排在矩阵的 $\left\lceil \frac{x-1}{k_i} \right\rceil + 1$ 行。你可能会发现矩阵的最后一行缺了一些数，但是他并不关心这个。将数列排成矩阵之后，小 L 会对所有 $r \in \left[1, \left\lceil \frac{n}{k_i} \right\rceil\right]$ 计算第 r 行的和，并将其记作 $s_{i,r}$ 。

m 天后小 L 把数列弄丢了，他只记得所有 $s_{i,r}$ 的值。小 L 想知道对于所有满足条件的矩阵，有多少位置的值是固定不变的（即可以通过已知信息唯一推定）。你能回答出他的问题吗？

由于小 L 并不关心这些位置具体的取值，所以他只会告诉你 k_i 的值。

输入格式

第一行为两个整数 n, m 。

第二行为 m 个整数，第 i 个整数表示 k_i 。

输出格式

一行一个整数，表示答案。

样例输入 1

7 2
2 3

样例输出 1

3

样例输入 2

10
2 3 7

样例输出 2

2

样例 3

见下发文件，该样例满足测试点 3 ~ 4 的限制。

样例 4

见下发文件，该样例满足测试点 11 ~ 16 的限制。

样例 5

见下发文件，该样例满足测试点 19 ~ 20 的限制。

数据范围与约定

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	5	2	×
2	10^5	14	×
3 ~ 4	2×10^6	14	×
5 ~ 6	10^8	14	×
7 ~ 8	10^{12}	2	×
9 ~ 10	10^{12}	14	√
11 ~ 16	10^{12}	10	×
17 ~ 18	10^{12}	12	×
19 ~ 20	10^{12}	14	×

特殊性质：对于任意 $i \neq j$ ，满足 $\text{lcm}(k_i, k_j) > n$ 。

对于所有数据，满足 $1 \leq k_i \leq n$ 。

注意事项

请注意保存中间结果的变量类型。

Dmfn. strong

时间限制：1.0s 内存限制：512.0MB
输入文件名：strong.in 输出文件名：strong.out

附加文件：

 sample.zip (846B)

简要题意

- 有一个长度为 n 的排列 p ，每次你可以执行如下操作：
- 选择两个数 i, j 。将 p_i 放在原序列中 j 的位置，其它数的相对位置不变。代价为 $i + j$ 。
- 具体地：
- 对于 $i < j$ 的情况，将排列从 $p_1, \dots, p_{i-1}, p_i, p_{i+1}, \dots, p_{j-1}, p_j, p_{j+1}, \dots$ 变为 $p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_{j-1}, p_j, p_i, p_{j+1}, \dots$ 。
 - 对于 $i > j$ 的情况，将排列从 $p_1, \dots, p_{j-1}, p_j, p_{j+1}, \dots, p_{i-1}, p_i, p_{i+1}, \dots$ 变为 $p_1, \dots, p_{j-1}, p_i, p_j, p_{j+1}, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots$ 。
- 需要特别注意上面两种情况 p_i, p_j 的相对位置。 p_{i+1} 和 p_{j+1} 可能不存在，仅仅是为了方便描述。
- 给定排列 p ，求出将排列 p 排成降序的最小代价。

输入格式

- 第一行一个整数 n ，表示排列的长度。
- 第二行为 n 个整数，第 i 个整数表示 p_i 。

输出格式

- 一行一个整数，表示答案。

样例输入 1

```
4
2 3 1 4
```

样例输出 1

```
8
```

样例 2

- 见下发文件，该样例满足子任务 3 的限制。

数据范围与约定

- 子任务 1： $n \leq 4$ ，10 分。
- 子任务 2： $n \leq 20$ ，30 分。
- 子任务 3： n 是偶数，且 $p_{2i-1} = n - 2i + 1, p_{2i} = n - 2i + 2$ ，10 分。
- 子任务 4： $n \leq 100$ ，20 分。
- 子任务 5： $n \leq 2000$ ，30 分。
- 子任务不捆绑测试。